

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/16

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 量化意識動態：層次整合、有序複雜性與亞穩態
3. 神經質量模型的羅塞塔石碑
4. 基於事件的相機在人類偵測與城市監控中的應用
5. 邊緣運算中的時間序列：可穿戴步態檢測與最佳感測器配置的微型可分離卷積神經網絡
6. 神經科學 / 心理學-----
7. 同調腦：平衡原則與攤銷推理
8. 腦組織中細胞外血清素微尺度動態的區隔反應擴散框架
9. 發展對稱性損失：從自由能角度看大腦啟發的不變學習
10. Marti-5：作為邁向自我意識的第一步之「世界中的自我」數學模型
11. 自然智慧的數學
12. AI / 數據分析-----
13. 使用深度學習快速準確測量蜜蜂群體數量
14. 為AI準備的基因組數據：Bridge2AI的建議
15. 奈米工程化表面增強拉曼光譜基板用於探測組織-材料互動
16. HEIST：空間轉錄組學與蛋白質組學數據的圖基礎模型
17. 假設精簡後整合推論：代理控制結果的應用
18. 產業趨勢 / 法規-----
19. 瞄準阿茲海默症病理的協同互動：組合療法的理論基礎與前景
20. 生科基礎研究-----
21. 階層貝氏模型在月經週期中人類子宮內膜基因解卷積與功能分析
22. MMAP：一種多倍放大和原型感知架構，用於預測空間基因表達

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 量化意識動態：層次整合、有序複雜性與亞穩態

摘要

量化意識的神經特徵仍然是神經科學和人工智慧領域的一大挑戰。雖然許多理論將意識與豐富、多尺度且靈活的神經組織聯繫在一起，但仍缺乏穩健的量化指標。本文提出了一個理論中立的框架，通過三個特性來描述與意識相關的動態：層次整合（Hierarchical Integration, H）、跨頻率複雜性（Cross-frequency Complexity, D）和亞穩態（Metastability, M）。我們使用預測信息、時間複雜性和狀態空間探索來識別候選子系統，以區分結構化和非結構化活動。提供了所有組件的數學定義，並在合成腦電圖（EEG）的生成模型中實施該框架，模擬了從迷幻、清醒到做夢、非快速眼動（non-REM）睡眠、最低意識、麻醉和癲癇樣狀態的九種腦狀態。在單次試驗和蒙地卡羅集合中，該綜合指數可靠地區分了高意識狀態與受損或無意識狀態。我們進一步使用來自Sleep-EDF數據集的真實EEG以及設計用於重現狀態依賴振盪結構的合成EEG來驗證該框架。在清醒、N2和REM睡眠中，合成數據重現了指數的經驗排序和幅度，表明該指數捕捉到了穩定且具有生物學意義的區別。這一方法提供了一個有原則且實證的工具，用於量化與意識相關的神經組織，具有應用於生物和人工系統的潛力。

導讀

意識的量化在神經科學和人工智慧中是個難題。這篇文章提出了一個不依賴特定理論的框架，通過層次整合（H，指不同層次神經活動的協調）、跨頻率複雜性（D，指不同頻率神經活動的複雜程度）和亞穩態（M，指系統在不同狀態間的穩定性）來描述意識的動態。研究者使用合成腦電圖模擬了不同的腦狀態，並驗證了這個框架能夠有效區分不同意識水平的狀態。這種方法不僅適用於生物系統，也有潛力應用於人工系統。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）分析 → 意識理論 → 人工智慧與神經網絡 → 生成模型 → 量化分析方法 → 跨頻率複雜性與亞穩態研究

原文連結

點擊連結

2. 神經質量模型的羅塞塔石碑

摘要

大腦動態在神經組織的每個層級中都佔據主導地位，從單一神經元的脈衝到由fMRI、MEG和EEG捕捉到的宏觀波動。然而，用於研究這些動態的數學工具仍分散在不同的傳統中。神經質量模型（NMMs）（聚合神經模型）是進入這一領域的最受歡迎的途徑之一，但其種類繁多，從集總參數模型、發放率方程到多層生成器，這需要一個統一的框架來將多樣的架構置於抽象和生物細節的連續體上。我們從振盪源於兩個或多個神經群體之間的簡單推拉互動的想法開始。從無阻尼的諧波振盪器出發，在興奮性和抑制性群體之間的簡單推拉模式的指導下，我們系統地增加細節。每一級別首先單獨呈現，然後在外力作用下，最後在耦合網絡中，反映了從單節點到全腦建模的進程。通過將不同的形式轉化為一個可導航的階梯，我們希望將NMM的選擇從主觀行為轉變為有原則的設計決策，幫助理論家和實驗家在尺度、模式和干預之間進行轉換。這樣，我們提供了一個大腦振盪模型的「羅塞塔石碑」，讓該領域能夠在保留促進發現的辯證豐富性的同時，講述一種共同的動態語言。

導讀

神經質量模型（NMMs）是研究大腦動態的工具，這些動態從單一神經元的活動到整個大腦的波動。這篇文章提出了一個統一的框架，將不同的神經模型放在一個連續體上，從而更好地理解 and 設計這些模型。文章介紹了如何從簡單的推拉互動（兩個或多個神經群體之間的互動）開始，逐步增加複雜性，最終形成一個完整的網絡模型。這樣的框架不僅有助於理論研究，還能幫助實驗設計，讓研究者能夠在不同的尺度和模式之間進行轉換。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經動態學 → 神經質量模型（NMMs） → 諧波振盪器 → 推拉互動模型 → 全腦建模

原文連結

點擊連結

3. 基於事件的相機在人類偵測與城市監控中的應用

摘要

理解人類移動和城市動態一直以來都是一項挑戰。從傳統的人工觀察城市居民，到使用攝影機，再到現今使用感測器和更複雜的技術，城市監控的領域已經有了很大演變。然而，仍有更多可以做的來解鎖更好的理解城市動態的方法。本文調查了城市動態研究的發展，特別著重於基於事件的相機。基於事件的相機捕捉光強度的變化，而不是傳統相機的RGB值。這使得它們在某些方面具有獨特的能力，例如在低光環境下工作的能力，這可能使它們相比其他感測器更具優勢。通過對基於事件的相機、其應用、優勢和挑戰以及機器學習應用的分析，我們提出基於事件的相機作為捕捉信息以研究城市動態的媒介。它們能夠在保護隱私的同時捕捉重要信息。我們還建議在城市動態研究中融合基於事件的相機與其他感測器。結合基於事件的相機與紅外線、事件LiDAR或振動有潛力增強基於事件的相機的能力並克服其挑戰。

導讀

基於事件的相機是一種新興技術，它與傳統相機不同，專注於捕捉光強度的變化（而非色彩信息）。這種相機在低光環境下仍能有效工作，這使其在城市監控中具有潛在優勢。文章探討了如何利用基於事件的相機來研究城市動態，並提出了將其與其他感測器（如紅外線、事件LiDAR和振動感測器）結合使用的可能性，以提升其功能並解決其面臨的挑戰。

學習路徑

光學基礎 → 感測器技術 → 基於事件的相機 → 城市動態監控 → 多感測器融合技術 → 機器學習在城市監控中的應用

原文連結

[點擊連結](#)

4. 邊緣運算中的時間序列：可穿戴步態檢測與最佳感測器配置的微型可分離卷積神經網絡

摘要

我們研究了針對帕金森氏症（PD）步態檢測的裝置端時間序列分析，使用短時間窗的三軸加速度，目標是資源受限的可穿戴設備和邊緣節點。我們比較了幅度閾值法與三種一維卷積神經網絡（CNN）進行時間序列分析：一個文獻基準（可分離卷積）和兩個超輕量模型——一個純可分離模型和一個帶有殘差連接的模型。使用BioStampRC21數據集，2秒窗，30 Hz，對16名佩戴胸部IMU的帕金森氏症患者進行主體獨立的留一法交叉驗證，我們的殘差可分離模型（模型2，533個參數）達到PR-AUC = 94.5%，F1 = 91.2%，MCC = 89.4%，匹配或超越基準（5,552個參數；PR-AUC = 93.7%，F1 = 90.5%，MCC = 88.5%），而參數數量約少10倍。最小模型（模型1，305個參數）達到PR-AUC = 94.0%，F1 = 91.0%，MCC = 89.1%。閾值法獲得高召回率（89.0%）但低精確度（76.5%），導致許多誤報和高跨主體變異。感測器位置分析（全訓練）顯示胸部和大腿最可靠；前臂因非步態手臂運動降低精確度/召回率；所有位置的簡單融合未能超越最佳單一位置。兩個緊湊的CNN在STM32級微控制器上執行時，能在緊湊的記憶體/延遲預算內完成（低功耗板上低於10毫秒），使得在感測器上進行傳輸/存儲門控成為可能。總體而言，超輕量可分離CNN為可穿戴PD步態檢測提供了優越的準確性-效率-泛化權衡，並強調了為邊緣部署量身定制的時間序列模型的價值。

導讀

這篇文章探討了如何在資源有限的可穿戴設備上進行步態檢測，特別是針對帕金森氏症患者。研究使用了三軸加速度資料，並比較了不同的算法，包括傳統的幅度閾值法和三種一維卷積神經網絡（CNN）。其中，兩個超輕量模型表現出色，尤其是帶有殘差連接的模型，能在保持高準確度的同時，大幅減少運算資源需求（參數數量）。研究還發現，感測器的最佳位置是胸部和大腿，而前臂位置容易受到非步態運動的干擾。這些模型能在低功耗的微控制器上快速運行，顯示了在邊緣設備上進行實時步態檢測的潛力。

學習路徑

時間序列分析 → 卷積神經網絡（CNN） → 可分離卷積 → 殘差網絡 →
可穿戴設備中的機器學習應用 → 邊緣運算

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. 同調腦：平衡原則與攤銷推理

摘要

生物智能源於緩慢、噪聲大且能量受限的基質，但卻能在開放環境中進行快速而連貫的推理。傳統的計算理論圍繞著向量空間轉換和瞬時誤差最小化展開，難以調和突觸可塑性的慢時間尺度與感知合成的快時間尺度。我們提出一個基於代數拓撲的統一框架，即同調腦，其中神經計算被理解為拓撲結構的構建和導航。這一觀點的核心是平衡原則，一種同調的劃分，將穩定內容 (Φ) 編碼為偶數維度的支架，將動態上下文 (Ψ) 編碼為奇數維度的流動。通過三階段拓撲三位一體轉換：搜索（開鏈探索）、閉合（拓撲循環形成）和凝縮（將驗證過的流動崩塌為新支架），來解決瞬時上下文流動。這一過程將高複雜度的遞歸搜索（由NPSPACE中的Savitch定理形式建模）轉化為低複雜度的學習流形上的導航（類似於P中的備忘動態規劃）。在這一框架中，拓撲凝縮是將「搜索問題」轉化為「導航任務」的機制，使大腦能夠攤銷過去的推理並實現快速的感知整合。這一觀點統一了清醒-睡眠週期、情節到語義的鞏固以及雙過程理論（系統1對系統2），揭示了大腦作為一個同調引擎，通過最小化拓撲複雜性將高熵的感官流轉化為低熵、不變的認知結構。

導讀

這篇文章探討了如何使用代數拓撲（數學中研究空間性質的分支）來理解大腦的計算過程。作者提出「同調腦」的概念，將神經計算視為拓撲結構的構建和導航，並引入了「平衡原則」，將穩定內容與動態上下文進行劃分。文章描述了一個三階段的轉換過程，將複雜的搜索問題轉化為簡單的導航任務，這有助於解釋大腦如何快速整合感知信息。

學習路徑

數學基礎 → 代數拓撲 → 神經科學基礎 → 計算神經科學 → 同調腦理論 → 動態規劃

原文連結

點擊連結

6. 腦組織中細胞外血清素微尺度動態的區隔反應擴散框架

摘要

血清素（5-羥色胺）是主要的神經傳遞物質，其從密集分佈的血清素神經末梢釋放，影響整個大腦的可塑性和網絡整合。然而，由於涉及到亞微米和毫秒的尺度，其細胞外動態仍然知之甚少。我們開發了一個數學框架，捕捉在真實組織微環境中控制血清素信號的耦合反應-擴散過程。通過構建一個二維的區隔反應擴散系統，我們使用強局部擾動理論推導出一組漸近等價的非線性積分-常微分方程，這些方程保留了擴散耦合的特性，同時實現高效計算。我們分析了周期平均的穩態，利用詹森不等式建立界限，獲得了閉合形式的尖峰最大值和最小值，並基於指數和核實現了快速行進方案求解器。這些數學結果提供了對於發放頻率、神經末梢幾何形狀和攝取動力學如何影響細胞外血清素的定量見解。模型揭示了神經末梢形成擴散耦合的微域，能夠生成空間上的「血清素儲庫」，澄清了局部傳輸與體積傳輸的方面，並提供了對高分辨率血清素成像和選擇性血清素再攝取抑制劑作用的解釋相關的預測。

導讀

這篇文章探討了血清素在大腦中的傳播方式，特別是如何在微小尺度上進行擴散和反應。血清素是一種重要的神經傳遞物質，影響大腦的運作和行為。研究人員使用了一種數學模型來模擬血清素在大腦組織中的動態行為，這涉及到反應-擴散過程（化學反應和物質擴散的結合）。這種模型幫助我們理解血清素如何在神經末梢之間傳播，並影響其周圍的環境。這對於解釋一些藥物如選擇性血清素再攝取抑制劑的作用機制有重要意義。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 神經傳遞物質 → 反應-擴散系統 → 微分方程 → 血清素動力學 → 數學建模 → 高分辨率成像技術

原文連結

點擊連結

7. 發展對稱性損失：從自由能角度看大腦啟發的不變學習

摘要

我們提出了一種名為「對稱性損失」(Symmetry-Loss)的演算法原則，這是一種受大腦啟發的方法，通過從環境對稱性中推導出的可微分約束來強化不變性和等變性。該框架將學習建模為一個有效對稱群的反覆精煉過程，類似於皮質表徵與世界結構對齊的發展過程。通過最小化結構驚訝(即對稱一致性的偏差)，對稱性損失將自由能類似的目標應用於表徵學習。這種表述將預測編碼和群論視角聯繫起來，展示了如何從基於對稱的自組織中產生高效、穩定和組合性的表徵。結果是一種通用的計算機制，將大腦中的發展學習與人工系統中的原則性表徵學習聯繫起來。

導讀

這篇文章介紹了「對稱性損失」，這是一種模仿大腦學習的演算法。它利用環境中的對稱性來強化不變性(當系統輸入改變時，輸出保持不變)和等變性(輸入和輸出同步變化)。這個過程類似於大腦如何在發展過程中學習並適應環境。對稱性損失通過減少「結構驚訝」(當系統偏離預期對稱性時的驚訝程度)來優化學習，並將這一過程與自由能(物理學中系統的能量狀態)相提並論。這種方法結合了預測編碼(大腦如何預測環境變化)和群論(數學中研究對稱性的一個分支)，展示了如何通過對稱性來實現高效和穩定的學習。

學習路徑

數學基礎 → 群論 → 神經科學基礎 → 預測編碼 → 表徵學習 → 自由能原理 → 對稱性損失

原文連結

點擊連結

8. Marti-5：作為邁向自我意識的第一步之「世界中的自我」數學模型

摘要

大約30年前，科學家提出了大腦中存在「什麼」(what)和「哪裡」(where)信息處理路徑的概念，但至今仍缺乏清晰的數學模型來展示這些路徑如何協同工作。我們提出了一個受生物學啟發的數學模型，利用這一概念來識別並分離自我與環境，然後構建並使用自我模型來進行更好的預測。這是一個由新皮層柱(neocortical columns)和基底神經節(basal ganglia)控制的模型，用於進行預測並選擇下一步行動，其中一些柱作為「什麼」柱，另一些則作為「哪裡」柱。基於這個模型，我們展示了一個在虛擬環境中學習有目的行為的強化學習代理(reinforcement learning agent)。我們在Atari遊戲Pong和Breakout上評估了該代理，發現其成功學會了遊玩。我們得出結論，能夠將自我與環境分離為代理帶來了優勢，因此這樣的模型可能在生物進化過程中出現。我們提出自我意識原則1：能夠將自我與世界分離是自我意識的必要但不充分條件。

導讀

這篇文章探討了大腦中的「什麼」和「哪裡」信息處理路徑，並試圖用數學模型來模擬這些路徑如何協同工作。作者提出了一個生物學啟發的模型，利用新皮層柱和基底神經節來進行預測和行動選擇。在這個模型中，有些柱負責識別「什麼」，而有些柱負責識別「哪裡」。文章還介紹了一個強化學習代理，這是一種能在虛擬環境中學習行為的人工智慧技術。該代理在經典的Atari遊戲中表現出色，顯示出將自我與環境分離的能力帶來了優勢。作者認為這種能力可能是生物進化中的一個重要特徵，並提出了自我意識的第一個原則。

學習路徑

神經科學基礎 → 信息處理路徑（大腦） → 新皮層柱和基底神經節 → 生物學啟發的數學模型 → 強化學習 → 自我意識理論

原文連結

點擊連結

9. 自然智慧的數學

摘要

在進化過程中，大腦已達到人工智慧系統尚未具備的完美程度，這需要一套專屬的數學。由學者K. V. Anokhin引入的「認知體」(cognitome)概念，作為心智的認知結構——大腦的高階結構和神經超網絡，被視為建模的基礎。意識則是在這個超網絡中動態運作的一種特殊形式——其認知元素的大規模整合。認知體由兩種類型的相互連結的COG（認知神經元群體）組成——功能系統和細胞群集。K. V. Anokhin認為，描述這些結構、它們的起源、功能及其內部過程是大腦和心智基本理論的任務。本文基於新的數學結果提出了這些結構的數學模型，以及基於這些模型的不同認知過程模型。此外，本文顯示這些模型可以基於一個相當普遍的大腦運作原理推導出來：大腦發現外部世界中所有可能的因果關係並從中得出所有可能的結論。基於這些結果，本文提出了「自然」分類模型；P. K. Anokhin的功能大腦系統理論；E. Roche的原型化範疇理論；Bob Rehter的因果模型理論；以及G. Tononi的整合信息意識理論。

導讀

這篇文章探討了大腦在進化過程中所達到的高度智慧，並提出「認知體」(cognitome)這一概念，作為理解大腦結構和功能的基礎。認知體是由兩種類型的神經元群組（COG）組成：功能系統（負責特定功能的神經元組合）和細胞群集（神經元的集合）。本文使用數學模型來描述這些結構和過程，並展示了這些模型如何根據大腦探索外界因果關係的能力來推導。文章還介紹了多個理論，如「自然」分類模型和整合信息意識理論，這些理論幫助我們更好地理解大腦的運作原理。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知科學 → 人工智慧與機器學習 → 神經網絡 → 認知體模型 → 數學建模 → 整合信息理論

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. 使用深度學習快速準確測量蜜蜂群體數量

摘要

蜜蜂在授粉中扮演著重要角色，對全球農業和生態系統有著顯著貢獻。準確估算蜂巢中的蜜蜂數量對於理解環境因素對蜂群的影響至關重要。然而，傳統的蜜蜂計數方法耗時、勞動強度大，且容易出錯，尤其是在大規模研究中。在此論文中，我們提出了一種基於深度學習的解決方案，使用CSRNet自動化蜜蜂數量計算，並引入ASUBEE，這是首個專為此任務設計的高解析度數據集。我們的方法利用密度圖估算來預測蜜蜂數量，有效解決了蜂巢監測中常見的遮擋和重疊問題。我們展示了CSRNet在時間效率方面的卓越表現，每張圖片的計算時間僅為1秒，並且即使在複雜和密集的蜂巢場景中也能提供準確的計數。我們的研究結果表明，像CSRNet這樣的深度學習方法可以顯著提高蜂巢數量評估的效率，為研究人員和養蜂人提供了一個有價值的工具。這項工作標誌著AI技術在生態研究中的重大進展，提供了可擴展且精確的蜜蜂群體監測解決方案。

導讀

蜜蜂對於生態系統和農業至關重要，了解蜂巢中的蜜蜂數量有助於研究環境對它們的影響。傳統的計數方法不僅耗時且容易出錯，尤其是在大規模研究中更是如此。這篇文章介紹了一種新方法，使用深度學習技術（AI技術的一種）來自動計算蜜蜂數量。研究中使用了CSRNet（深度學習模型的一種）和一個名為ASUBEE的高解析度數據集，這使得在處理蜜蜂遮擋和重疊問題時更加有效。這種方法能夠在短時間內（每張圖片1秒）提供準確的蜜蜂數量，對於研究者和養蜂人都是一個非常有用的工具。

學習路徑

生態學 → 蜜蜂生物學 → 計算機視覺 → 深度學習 → CSRNet模型 → 密度圖估算 → AI在生態研究中的應用

原文連結

點擊連結

11. 為AI準備的基因組數據：Bridge2AI的建議

摘要

隨著技術的快速進步，人工智慧（AI）技術在醫學和生物資訊學研究中的使用增加。為了應對這一趨勢，美國國立衛生研究院（NIH）組建了「Bridge to Artificial Intelligence」（Bridge2AI）聯盟，協調開發可供AI模型利用的AI準備數據集，以應對人類健康和疾病方面的重大挑戰。基因組測序技術在生物醫學研究中的廣泛應用，為AI模型提供了關鍵的數據類型，因此基因組數據集需要達到AI準備的標準。為此，Bridge2AI標準工作組的基因信息標準團隊（GIST）記錄了一系列建議，以維護AI準備的基因組數據集。在這份報告中，我們描述了基因組數據集的收集、存儲、識別和正確使用的建議，以使其被視為AI準備，從而通過AI和機器學習應用推動醫學的新見解。

導讀

這篇文章討論了如何準備基因組數據以便於人工智慧（AI）技術的應用。隨著AI在醫學和生物資訊學中的應用越來越廣泛，基因組數據成為AI模型的重要數據來源。為了讓這些數據能夠被AI有效利用，Bridge2AI聯盟提出了一系列建議，涵蓋了數據的收集、存儲、識別和使用方法。這些建議旨在確保基因組數據集達到AI準備的標準，從而促進AI在醫學領域的創新應用。

學習路徑

基因組學（Genomics）→ 生物資訊學（Bioinformatics）→ 人工智慧（Artificial Intelligence）→ 機器學習（Machine Learning）→ AI在醫學中的應用（AI in Medicine）

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

12. 奈米工程化表面增強拉曼光譜基板用於探測組織-材料互動

摘要

生物材料的創新為醫學帶來了突破性進展與新挑戰，因為植入材料變得越來越多功能且複雜。其中一個最大問題是難以評估組織與植入物之間的時間性和多維動態互動。沒有一種非侵入性且多重分析的技術能夠準確監測實時的生物過程，使得植入生物學難以解讀。為了解決這一問題，我們開發了一種多功能、自我感應的植入材料，該材料由金奈米柱（AuNC）圖案化在鈦表面（AuNC-Ti）上。這種材料作為奈米工程化的表面增強拉曼光譜（SERS）基板，能夠在組織-植入物界面放大生物拉曼信號，提供多重分析和非破壞性地感測組織-材料互動的能力。AuNC-Ti SERS基板使用傾斜角度沉積（OAD）製造，並通過掃描電子顯微鏡（SEM）顯示出均勻的AuNCs形成（長度為 360 ± 40 nm，寬度為 50 ± 16 nm）。X射線光電子能譜（XPS）、X射線衍射（XRD）和接觸角測量展示了具有理想潤濕性的生物相容性表面化學。生物相容性進一步通過在AuNC-Ti表面培養的人主動脈內皮細胞（HAECs）的體外細胞毒性測試證明。中位數SERS增強因子（EF）計算為 1.8×10^5 ，並使用共焦拉曼成像和多變量分析展示了在AuNC-Ti表面上的報告分子和豬組織成分的空間識別。我們的方法利用無標記的SERS和機器學習，承諾提供多重特徵的組織-材料互動特性，從而實現組織狀態的確定和植入物-組織互動的非侵入性監測。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的植入材料，稱為AuNC-Ti，這種材料是由金奈米柱（AuNC）圖案化在鈦表面上製成的。這種材料的特點是能夠增強拉曼光譜信號（SERS），這是一種用於檢測分子振動的光譜技術。通過這種技術，我們可以非侵入性地監測植入物與人體組織之間的互動，這在醫學上是非常有價值的。這項研究還使用了機器學習來分析數據，這意味著未來可以更準確地診斷和監測植入物的狀態。

學習路徑

生物材料 → 奈米技術 → 表面增強拉曼光譜（SERS） → 機器學習在生物醫學中的應用 → 植入物與生物相容性

原文連結

點擊連結

13. HEIST：空間轉錄組學與蛋白質組學數據的圖基礎模型

摘要

單細胞轉錄組學和蛋白質組學已成為獲取生物學數據驅動見解的重要來源，這使得使用先進的深度學習方法來理解單細胞層面的細胞異質性和基因表達成為可能。隨著空間組學數據的出現，我們有望在組織背景中表徵細胞，因為它提供了空間坐標和細胞內的轉錄或蛋白質計數。蛋白質組學通過直接測量蛋白質（細胞功能的主要效應器和關鍵治療靶點）提供了互補的視角。然而，現有模型要麼忽略空間信息，要麼忽略細胞內部的複雜基因和蛋白質程序，因此無法推斷細胞內部調控如何適應微環境線索。此外，這些模型通常使用固定的基因詞彙，限制了其對未見基因的泛化能力。在本文中，我們介紹了HEIST，一種用於空間轉錄組學和蛋白質組學的分層圖轉換基礎模型。HEIST將組織建模為分層圖。高層圖是一個空間細胞圖，每個細胞則由其低層基因共表達網絡圖表示。HEIST通過在其嵌入中利用層次結構的內部和跨層消息傳遞來實現這一點，從而可以在不重新訓練的情況下泛化到包括空間蛋白質組學在內的新數據類型。HEIST在來自15個器官的124個組織的2230萬個細胞上進行預訓練，使用空間感知對比和掩碼自編碼目標。HEIST嵌入的無監督分析揭示了先前模型未能檢測到的空間信息子群。下游評估顯示其在蛋白質組學數據上的泛化能力，並在臨床結果預測、細胞類型註釋和基因插補方面達到最新的性能。

導讀

HEIST是一種新型的圖基礎模型，用於分析空間轉錄組學和蛋白質組學數據。傳統模型在分析細胞內部基因和蛋白質表達時，常常忽略了空間信息（細胞在組織中的位置）和細胞內部的複雜程序。HEIST通過將組織建模為分層圖結構，能夠同時考慮細胞間的空間關係和細胞內的基因共表達網絡（基因之間的相互作用）。這種方法不僅增強了模型的泛化能力（適應新數據的能力），還能更準確地預測臨床結果和進行細胞類型註釋。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達 → 單細胞轉錄組學 → 蛋白質組學 → 空間組學 → 深度學習 → 圖神經網絡 → HEIST模型

原文連結

點擊連結

14. 假設精簡後整合推論：代理控制結果的應用

摘要

數據整合方法旨在從高維結果中提取低維嵌入，以消除異質數據集中不需要的變異，例如批次效應和未測量的共變數。然而，整合後的多重假設檢驗可能因數據依賴過程而產生偏差。我們引入了一種穩健的整合後推論方法，通過利用控制結果來考慮潛在的異質性。利用因果解釋，我們通過負控制結果推導出直接效應的非參數可識別性。通過將代理控制結果作為負控制結果的擴展，我們開發了對投射直接效應估計量的半參數推論，考慮了隱藏的中介變量、混淆變量和調節變量。即使在模型錯誤指定和嵌入有誤差的情況下，這些估計量仍然具有統計意義。我們提供了偏差量化和具有統一集中界限的有限樣本線性擴展。所提出的雙重穩健估計量在最小假設和潛在錯誤指定下是一致且有效的，促進了使用機器學習算法的數據自適應估計。我們的方案通過隨機森林進行評估，並分析了可能包含潛在未測量混淆變量的單細胞CRISPR擾動數據集。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來處理異質數據集中的不必要變異（例如批次效應）。在整合數據後，通常需要進行多重假設檢驗，但這可能會因數據依賴性而產生偏差。作者提出了一種穩健的方法，使用控制結果來考慮潛在的異質性，並利用因果解釋來推導直接效應的可識別性。他們進一步開發了半參數推論，考慮了隱藏的中介變量（影響因果關係的變量）、混淆變量（影響因果關係的外部變量）和調節變量（影響因果關係強度的變量）。這些估計量即使在模型錯誤指定的情況下，仍然具有統計意義。研究中使用了隨機森林模型來評估方法的有效性，並分析了單細胞CRISPR擾動數據集。

學習路徑

數據整合 → 批次效應 → 多重假設檢驗 → 因果推斷 → 控制結果 → 半參數推論 → 隨機森林 → 單細胞CRISPR技術

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 瞄準阿茲海默症病理的協同互動：組合療法的理論基礎與前景

摘要

阿茲海默症 (Alzheimer's disease, AD) 在神經學研究中仍是一大挑戰，其病理特徵包括由澱粉樣蛋白 (amyloid-beta, Abeta) 斑塊和過度磷酸化tau蛋白構成的神經纖維纏結。本篇綜述整合了對AD發病機制不斷演變的理解，超越了線性的澱粉樣蛋白級聯假說，將該疾病概念化為複雜病理相互作用的交叉對話，涵蓋了Abeta、tau和神經炎症。這種不斷演變的病理生理學理解與診斷範式的轉變相平行，其中基於生物標誌物的策略——如AT(N)框架——使得在臨床前或前驅階段的早期疾病檢測成為可能。在這個新環境中，雖然抗Abeta單克隆抗體（如lecanemab、donanemab）作為首批疾病修飾療法代表了一項突破，但其有限的療效凸顯了單一目標方法的局限性。因此，本文探討了同時針對Abeta病理、異常tau和神經炎症的組合療法的令人信服的理論基礎。展望未來，我們強調新興技術平台——如基因編輯和生物物理神經調節——在推進精準醫療方面的潛力。最終，早期生物標誌物檢測、多目標治療策略和人工智能驅動的患者分層的整合，描繪了一條有望從根本上改變AD軌跡的路線圖。AD管理的未來將由預防性、生物標誌物指導和個性化的組合干預措施來定義。

導讀

阿茲海默症是一種複雜的神經退行性疾病，其特徵是大腦中出現澱粉樣蛋白斑塊和神經纖維纏結。傳統上，研究人員認為這些病理是獨立發生的，但現在的研究表明，它們可能是相互作用的結果。這篇文章介紹了一種新的思維方式，認為應該同時針對多個病理進行治療，而不是僅僅關注單一目標。這種方法可能涉及使用多種療法的組合，例如針對澱粉樣蛋白、tau蛋白和神經炎症的藥物。新技術如基因編輯和神經調節也被認為可以推動這方面的進展。最終，這些策略將有助於更早期、更精準地診斷和治療阿茲海默症。

學習路徑

神經科學基礎 → 阿茲海默症病理學 → 澱粉樣蛋白與tau蛋白 → 神經炎症 →
生物標誌物與AT(N)框架 → 單克隆抗體療法 → 基因編輯技術 → 生物物理神經調節 →
精準醫療與人工智能應用

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 階層貝氏模型在月經週期中人類子宮內膜基因解卷積與功能分析

摘要

異質樣本的整體組織RNA測序提供了平均的基因表達譜，掩蓋了細胞類型特異的動態。為了解決這個問題，我們提出了一個概率階層貝氏模型，該模型能將整體RNA-seq數據解卷積為組成細胞類型的表達譜和比例，並利用高解析度的單細胞參考。我們將此模型應用於月經週期中的人類子宮內膜組織，這是一個以激素驅動的細胞組成變化為特徵的背景。我們的擴展框架提供了一個有原則的推斷，揭示了不同週期階段的細胞類型比例和細胞特異的基因表達變化。我們詳細展示了模型的結構、先驗和推斷策略，並通過模擬和與現有方法的比較驗證了其性能。結果顯示了在月經階段之間上皮、基質和免疫細胞分數的動態變化，並確定了與子宮內膜功能相關的細胞類型特異的差異基因表達（例如，在分泌期基質細胞中的蛻膜化標記）。我們進一步進行了穩健性測試，顯示我們的貝氏方法對參考不匹配和噪音具有韌性。最後，我們討論了我們發現的生物學意義、對生育和子宮內膜疾病的潛在臨床影響，以及未來方向，包括空間轉錄組學的整合。

導讀

這篇文章介紹了一種新的階層貝氏模型，這是一種統計方法，用於從混合的RNA測序數據中分離出不同細胞類型的基因表達（基因表達：基因在細胞中被轉錄和翻譯成蛋白質的過程）。這在研究子宮內膜（子宮內膜：覆蓋子宮內壁的組織）時特別有用，因為子宮內膜在月經週期中會經歷顯著的細胞組成變化。這個模型能夠識別不同細胞類型在不同月經階段的比例變化，並找出與子宮內膜功能相關的基因表達變化。這對於理解生育問題和子宮內膜疾病具有潛在的臨床意義。

學習路徑

統計基礎 → RNA測序 → 單細胞RNA測序 → 階層貝氏模型 → 基因表達分析 → 子宮內膜生理學 → 生育與子宮內膜疾病

原文連結

[點擊連結](#)

17. MMAP：一種多倍放大和原型感知架構，用於預測空間基因表達

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 能夠在保留空間信息的同時測量基因表達，為組織結構和疾病病理提供關鍵見解。最近的研究探索了使用蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色的全片圖像 (Whole-Slide Images, WSIs) 通過深度神經網絡來預測全轉錄組基因表達譜。這項任務通常被框定為一個回歸問題，其中每個輸入對應於從WSI中提取的局部圖像塊。然而，由於視覺特徵與分子信號之間的顯著模態差距，從組織學圖像預測空間基因表達仍然是一個具有挑戰性的問題。最近的研究試圖將局部和全局信息納入預測模型中。然而，現有的方法仍然存在兩個主要限制：(1) 局部特徵提取的粒度不足，以及(2) 全局空間上下文的覆蓋不充分。在這項工作中，我們提出了一種新穎的框架，MMAP (Multi-Magnification and Prototype-enhanced architecture)，同時解決這兩個挑戰。為了增強局部特徵的粒度，MMAP利用多倍放大圖像塊表示來捕捉細粒度的組織學細節。為了改善全局上下文的理解，它學習了一組潛在的原型嵌入，作為幻燈片級信息的緊湊表示。廣泛的實驗結果表明，MMAP在包括平均絕對誤差 (MAE)、均方誤差 (MSE) 和皮爾森相關係數 (PCC) 在內的多個評估指標上始終優於所有現有的最先進方法。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種能夠在保留組織空間結構的同時測量基因表達的技術。這篇文章介紹了一種新的方法，稱為MMAP，旨在改善從組織學圖像預測基因表達的準確性。傳統方法在提取局部特徵和理解全局上下文方面存在不足，而MMAP通過多倍放大（多個放大倍數的圖像塊）和原型嵌入（用於表示幻燈片級信息的緊湊表示）來解決這些問題。這樣的改進使得MMAP在多個評估指標上表現優異。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達 → 組織學 → 空間轉錄組學 → 深度學習 → 圖像處理 → 多模態學習

原文連結

點擊連結